

Análise dos dados de qualidade do ar

Annelise Poletto

7 de setembro de 2026

1 Descrição dos dados

Os dados utilizados neste relatório são provenientes do conjunto de dados *airquality*, disponibilizado na linguagem R [1]. O conjunto contém 153 observações referentes à qualidade do ar em Nova York.

A variável analisada neste relatório é *Ozone*. Foram identificados 37 valores ausentes nessa variável. Dessa forma, as análises foram realizadas considerando apenas as observações disponíveis para cada cálculo.

2 Resultados

A média da concentração de Ozone foi calculada para cada mês utilizando os dados disponíveis. Conforme apresentado na Tabela 1, observa-se uma variação da média de Ozone entre os meses analisados. O número de dias medidos considera apenas as observações válidas, excluindo os valores ausentes.

Tabela 1: Média de Ozone e número de dias medidos por mês

Mês	Média de Ozone	Dias medidos
5	23.62	26
6	29.44	9
7	59.12	26
8	59.96	26
9	31.45	29

A Tabela 1 mostra que as maiores médias de concentração de Ozone ocorreram nos meses 7 e 8, com valores de 59.12 e 59.96, respectivamente. Em contraste, os meses 5, 6 e 9 apresentaram médias menores. Entretanto,

o resultado do mês 6 deve ser interpretado com cautela, pois apenas 9 dias possuíam observações disponíveis.

A Figura 1 apresenta a distribuição dos valores de Ozone por mês, incluindo boxplots e estimativas de densidade. A análise gráfica permite observar diferenças tanto na concentração quanto na dispersão dos valores entre os meses. Os meses 7 e 8 apresentam valores tipicamente mais elevados e maior variabilidade, enquanto os meses 5 e 6 apresentam concentrações geralmente menores.

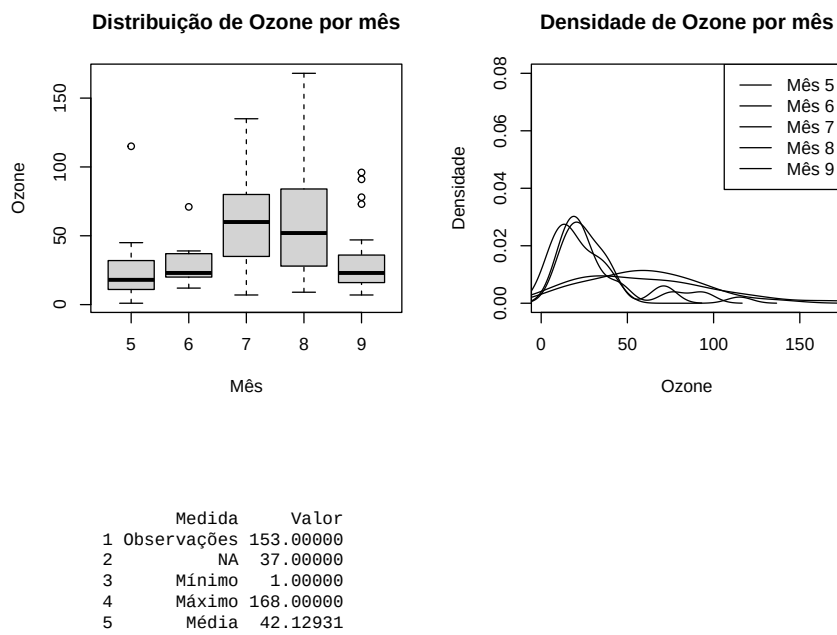


Figura 1: Distribuição dos valores de Ozone por mês e resumo descritivo da variável

A média utilizada nos resultados pode ser representada pela Equação (1):

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n_{\text{válidos}}} x_i}{n_{\text{válidos}}} \quad (1)$$

O denominador da Equação (1) considera apenas os valores disponíveis,

excluindo as observações ausentes. Essa escolha é importante neste conjunto de dados, pois a variável Ozone possui 37 valores faltantes.

De forma geral, os resultados indicam uma variação considerável da concentração de Ozone ao longo dos meses analisados. Além da diferença entre as médias, a Figura 1 evidencia mudanças na dispersão e no formato das distribuições. A presença de valores ausentes também reforça a importância de considerar o número efetivo de observações em cada mês ao interpretar os resultados. A análise foi realizada utilizando recursos estatísticos da linguagem R [1, 2].

Referências

- [1] R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2026.
- [2] W. N. Venables and B. D. Ripley. *Modern Applied Statistics with S*. Springer, New York, fourth edition, 2002.

Declaração de uso de IA

Foi utilizada uma ferramenta de inteligência artificial como apoio na estruturação do código em LaTeX e na compreensão dos comandos utilizados. O conteúdo gerado foi revisado e os resultados foram conferidos por meio da compilação do documento e da comparação com os arquivos produzidos durante a análise.